OPERATIONS DECISION LAYER

CERA : Container Exception Recovery Agent

수입 컨테이너 운영 예외 복구 지능화 및 총비용 최소화 의사결정 플랫폼

공공 통관 API, 선사·터미널 포털, 계약서, 현장 메신저 등 파편화된 정보를 **신뢰도 기반 단일 운영 상태(Canonical State)**로 통합하고, 창고 입고 거절 시 트럭·ODCY 제약 안에서 **총비용 최소화 복구 계획을 1초 만에 산출**합니다.

부산항 30대 Import FCL 실증 성과 (11:00 창고 수용량 급감 예외)

방치 시 D&D 노출액

4,650,000원

창고 입고 거절(20→8대)로 12대 적체 시 선사 Free Time 초과 페널티 손실

CERA 복구 계획 (PLAN V1)

3,835,000원

직송 8대 + ODCY A/B 임시 보관 8대 + 우회 배정 다차원 최적해

순수 손실 방어액 (SAVING)

+815,000원

복구 솔버 적용 즉시 방어한 순수 비용 (소요 시간: 3~4시간 → 10분 내 해결)

기존 방식 vs CERA 혁신 패러다임

기존 단순 현황 조회 (As-Is) ✕ 한계

- **단순 위치 추적**: "컨테이너가 어디에 있는가?"만 보여줄 뿐 최적 행동을 제시 못함
- **데이터 신뢰도 붕괴**: 공공 API 지연(3~6h) 및 현장 전산 불일치로 사후 수습 반복
- **건별 직관 대응**: 한 대 급하다고 ODCY 넣었다가 내일 더 급한 화물의 트럭을 빼앗음
- **수기 소통 병목**: 운송사·ODCY 5곳에 일일이 전화·메일 돌리느라 3~4시간 낭비

CERA 의사결정 플랫폼 (To-Be) ✓ 혁신

- **행동 의사결정 레이어**: "지금 무엇을 믿을 수 있고, 무엇을 해야 손실이 최소인가?"
- **신뢰도 기반 조율**: 모든 입력을 Event로 다루고 Reconciliation 규칙으로 진실 도출
- **수학적 최적화**: 수십 대의 Free Time·보관료·트럭 가용량을 연립하여 최적해 산출
- **자동 소통 루프**: 원클릭 문의 초안 → 인간 승인 → 회신 파싱 및 실시간 재최적화

시스템 아키텍처 & 신뢰성 설계 (결정론 vs AI 책임 경계)

1. 데이터 조율 엔진

`Reconciliation Core`

공공 API, 현장 보고, 메일 출처별 신뢰도 가중치를 부여해 단일 운영 정본(Canonical State) 유지

2. 100% 결정론 비용 엔진

`Tariff & Cost Engine`

선사별 Free Time 및 D&D 요율 계산은 LLM을 배제하고 순수 수식과 파이썬 코드로 1원 단위 계산

3. 다중 복구 최적화 솔버

`MIP / CP-SAT Solver`

창고 수용 한계, 게이트 마감, 시간대별 트럭 제약 속에서 글로벌 비용 최소 배정해를 1초 내 도출

4. 인간 승인 게이트

`Human-in-the-Loop`

대외 메일 발송 및 복구 계획 확정은 운영자의 명시적 승인 없이 절대로 실행되지 않는 안전장치 탑재

추진 로드맵 및 단계별 마일스톤

단계 (Phase)	목표	주요 산출물 및 검증 기준
Phase 0.5 (완료)	Control Tower 프로토타입	Next.js 관제탑 UI 구축 완료, 부산항 30대 시나리오 실증, 개념 데이터 모델(docs/21) 설계 완료
Phase 1.0 (다음 단계)	Tech Validation	Gmail OAuth 연동, 승인된 테스트 계정 실제 발송/회신 파싱 루프 기술 검증, DB 스키마 확정
Phase 2.0 (실증)	Pilot 협력사 운영	중견 포워더 1~2개사 실화물 B/L 50건 대상 관제, 현장 D&D 페널티 방어 실증, Tariff 파서 고도화
Phase 3.0 (상용화)	Scale & Commercial	포워더/화주용 멀티테넌시 SaaS 출시, TMS 연동 OpenAPI 배포, 인천·광양 등 전국 항만 확장